

Magnetismo y Electromagnetismo: Visualización de Líneas de Campo, Ley de Ampère, Corrientes de Foucault e Inducción Electromagnética

Lina Cadavid Carrilo Elida Ruiz Cantillo

Universidad del Magdalena, Santa Marta

Resumen

En esta práctica de laboratorio se estudiaron experimentalmente cuatro fenómenos fundamentales del electromagnetismo: la visualización de líneas de campo magnético, la verificación de la ley de Ampère, las corrientes parásitas o de Foucault, y la inducción electromagnética aplicada a transformadores. En la primera mesa se visualizaron las líneas de campo de un toroide, un solenoide y un imán cilíndrico usando limadura de hierro. En la segunda mesa se verificó la ley de Ampère con un sensor de campo magnético sobre tres trayectorias cerradas alrededor de un aro con corriente, obteniendo $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} \approx \mu_0 N I_{\text{enc}}$ con error del 8,4 % cuando la trayectoria encierra la corriente y valores próximos a cero en los demás casos. En la tercera mesa se estudió el frenado magnético por corrientes de Foucault en tres láminas de aluminio con distintas geometrías. En la cuarta mesa se verificó la relación del transformador $V_s/V_p = N_s/N_p$ y la dependencia de la fuerza electromotriz inducida con el número de espiras y la velocidad de variación del flujo.

Abstract. *Four fundamental electromagnetic phenomena were studied experimentally. The first station visualized the magnetic field lines of a toroid, a solenoid, and a cylindrical magnet using iron filings. The second station verified Ampère's law along three closed paths around a current-carrying loop, obtaining $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l} \approx \mu_0 N I_{\text{enc}}$ with an 8.4 % error when the path encloses the current, and near-zero values otherwise. The third station demonstrated eddy-current braking with three aluminum plates of different slot geometries. The fourth station confirmed $V_s/V_p = N_s/N_p$ and showed that the induced EMF depends on the number of turns and the rate of flux change.*

1. Introducción

El electromagnetismo constituye uno de los pilares fundamentales de la física clásica, al describir la relación entre los fenómenos eléctricos y magnéticos que rigen el funcionamiento de una gran variedad de dispositivos tecnológicos modernos, desde generadores y motores eléctricos hasta transformadores y sistemas de freno magnético.

En esta práctica se desarrollaron cuatro experimentos que permiten explorar de forma visual y cuantitativa los conceptos clave del electromagnetismo: la geometría de las líneas de campo, la ley de Ampère, las corrientes de Foucault y la inducción electromagnética aplicada al transformador. La idea principal es que la física no se aprende sólo con ecuaciones: ver cómo la limadura de hierro dibuja las líneas de campo de un solenoide, o cómo una lámina de aluminio frena en seco al pasar junto a un imán, proporciona una intuición muy difícil de transmitir únicamente con fórmulas.

La comprensión de estos principios resulta además esencial en la formación de ingenieros, pues tiene aplicación directa en el diseño de sistemas eléctricos eficientes, la optimización de transformadores y la implementación de tecnologías como la levitación magnética y el frenado electromagnético sin contacto mecánico.

2. Teoría Relacionada

Líneas de campo magnético

El campo magnético $\vec{B}$ se representa mediante líneas de campo: curvas cuya tangente en cada punto indica la dirección del campo. A diferencia del campo

eléctrico, estas líneas son siempre cerradas, lo que se expresa con la ley de Gauss para el magnetismo:

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0, \quad (1)$$

que nos dice que no existen monopolos magnéticos: todo imán tiene siempre un polo norte y un polo sur. En un solenoide de n espiras por unidad de longitud con corriente I , el campo interior es uniforme:

$$B = \mu_0 n I, \quad (2)$$

con $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ T m/A}$. En un toroide, el campo queda completamente confinado dentro del núcleo y es nulo en el exterior. Las limaduras de hierro actúan como pequeños dipolos magnéticos que se alinean con la dirección del campo, permitiendo visualizar sus líneas de fuerza.

Ley de Ampère

La ley de Ampère establece que la integral del campo magnético a lo largo de cualquier camino cerrado es proporcional a la corriente que ese camino encierra:

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_{\text{enc}}. \quad (3)$$

Lo más importante de esta ley es que no depende de la forma del camino, sino de si ese camino encierra o no al conductor con corriente. Si el camino no pasa alrededor de ninguna corriente, la integral da cero sin importar cómo sea el trayecto. Aunque la ley de Ampère original sólo es válida para situaciones de magnetostática, fue corregida por Maxwell para aplicarse también en campos eléctricos no estacionarios.

Corrientes de Foucault

Las corrientes parásitas o de Foucault son corrientes eléctricas inducidas en materiales conductores cuando están sometidos a una variación del flujo magnético. Por la ley de Lenz, estas corrientes se oponen al movimiento, generando una fuerza de frenado. Qué tan intensas sean depende de la geometría del conductor: en una placa sólida los electrones pueden circular en lazos grandes, generando corrientes intensas y mucho frenado; si se le hacen ranuras,

esos caminos se interrumpen y el frenado disminuye. Este principio justifica que los núcleos de los transformadores se fabriquen con láminas delgadas apiladas separadas por capas aislantes.

Inducción y transformador

La ley de Faraday establece que una fuerza electromotriz (fem) se induce en una bobina cuando el flujo magnético que la atraviesa varía:

$$\mathcal{E} = -N \frac{d\Phi_B}{dt}, \quad (4)$$

donde N es el número de espiras. El signo negativo corresponde a la ley de Lenz: la corriente inducida siempre se opone al cambio que la produce. A más espiras, mayor fem; y a mayor velocidad de cambio del flujo, también mayor fem. El transformador usa este principio acoplando dos bobinas mediante un núcleo de hierro; la relación entre los voltajes es:

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}, \quad (5)$$

donde los subíndices p y s indican el devanado primario y secundario respectivamente.

3. Montaje y Procedimiento

Mesa 1: Visualización de líneas de campo

Se conectaron un toroide y un solenoide de alambre de cobre a una fuente de corriente directa de aproximadamente 2,9 V. Se distribuyó limadura de hierro alrededor de cada uno y, al encender la fuente y dar pequeños golpes al soporte, las partículas se alinearon con las líneas de campo mostrando claramente su geometría. También se disponía de un imán cilíndrico dentro de una cápsula acrílica transparente rellena de limadura de hierro, que permitía visualizar las líneas de campo en tres dimensiones.

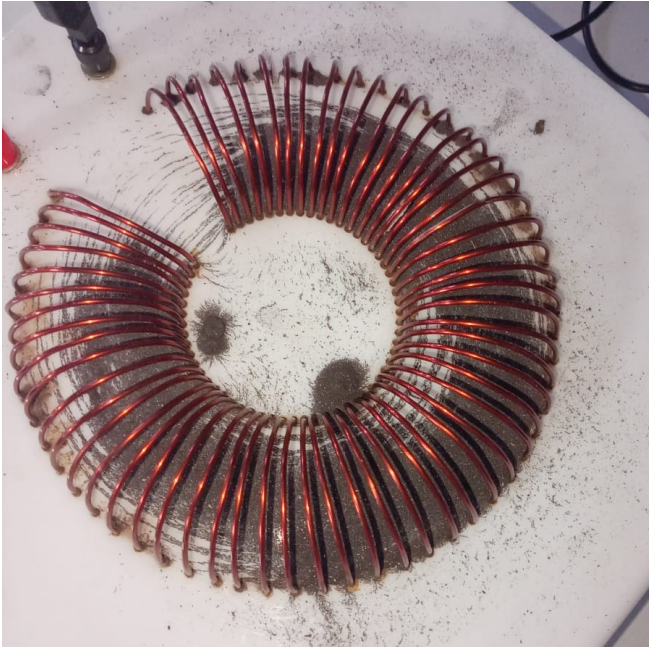


Figura 1: Toroide con limadura de hierro. Las líneas de campo quedan completamente confinadas dentro del núcleo toroidal, con flujo nulo en el exterior.

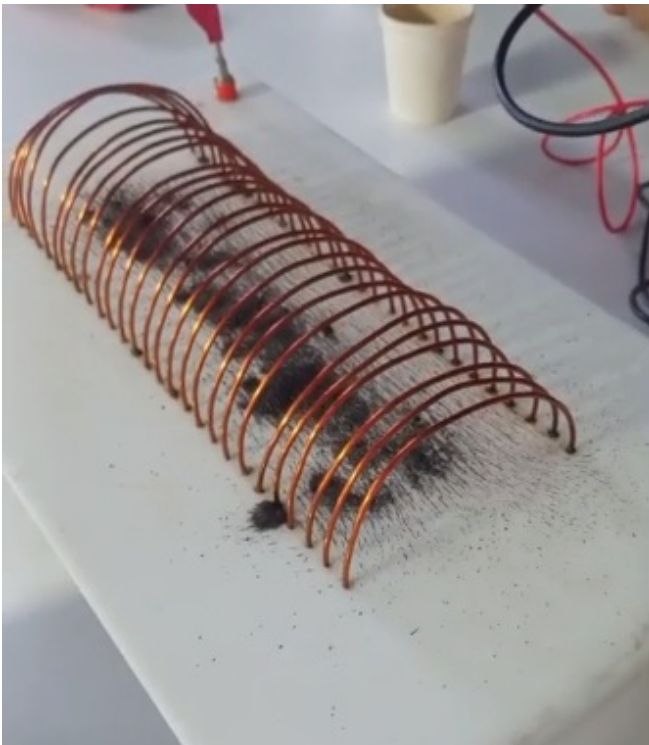


Figura 2: Solenoide con limadura de hierro. Las líneas emergen por un extremo y se cierran por el otro, igual que en un imán de barra.

Mesa 2: Verificación de la ley de Ampère

Se utilizó el aparato PASCO Ampere's Law (EM-6720): una plataforma con un aro conductor circular con corriente conocida, y un carro con sensor inalámbrico de campo magnético que se desplaza manualmente. El software PASCO Capstone registra B_x en función de la posición y calcula la integral $\oint \vec{B} \cdot d\vec{l}$ como el área bajo esa curva.

Con $I \approx 0,815 \text{ A}$ y $\mu_0 NI \approx 5,12 \text{ G m}$ se realizaron tres recorridos cerrados:

- **Recorrido 1:** el carro pasa por el centro del aro, enlazando la corriente.
- **Recorrido 2:** el carro rodea el exterior del aro completo sin pasar por el centro.
- **Recorrido 3:** el carro recorre solo un lado del aro.

En uno de los recorridos el sensor se desplazó por dentro del aro y el sistema arrojó una gráfica con forma de campana de Gauss, con el punto más alto cuando el sensor pasaba por el centro del aro.

Mesa 3: Corrientes de Foucault

Se colgaron tres láminas planas de aluminio de una barra horizontal para que oscilaran como péndulos. Justo debajo, dos imanes permanentes enfrentados generaban un campo magnético concentrado y estable, de modo que las láminas pasaban entre sus polos al balancearse. Las tres láminas presentaban geometrías distintas:

1. **Lámina sólida:** sin cortes, superficie continua.
2. **Lámina con orificios cerrados:** recortes rectangulares que no llegan a ningún borde.
3. **Lámina tipo peine:** ranuras finas y densas abiertas en el borde inferior, formando *dientes* separados en la parte baja pero unidos por un puente sólido en la parte superior.

Cada ensayo se repitió varias veces bajo las mismas condiciones para garantizar la confiabilidad de las observaciones.

Mesa 4: Transformador e inducción con imán

Se utilizaron bobinas intercambiables Frederiksen (200, 400, 800, 1600 y 3200 espiras) con un núcleo de hierro en U y una pieza de cierre (yugo). La bobina primaria se conectó a una fuente de corriente alterna de 5 V y la secundaria a un multímetro en modo voltaje AC. Se probaron diversas combinaciones de bobinas midiendo el voltaje en el secundario.



Figura 3: Bobinas Frederiksen sobre el núcleo de hierro en U utilizadas en el experimento del transformador.

Posteriormente se desconectó el núcleo, se conectó una sola bobina al voltímetro y se pasó un imán (primero delgado, luego grande) a través de ella varias veces, registrando la fem máxima para bobinas de 200, 400 y 3200 espiras.



Figura 4: Imán de barra utilizado en el experimento de inducción para generar fem en las bobinas al desplazarse a través de ellas.

4. Resultados

Mesa 1

La limadura se alineó de inmediato al encender la fuente. En el toroide (Fig. 1), las líneas quedaron completamente dentro del núcleo. En el solenoide (Fig. 2) se formaron líneas axiales densas que emergían por los extremos. El imán cilíndrico en la cápsula 3D mostró el patrón dipolar clásico: líneas saliendo de un polo y cerrándose en el otro.

Mesa 2 – Ley de Ampère

Los resultados de cada recorrido se muestran en la Tabla 1.

Cuadro 1: Integral de línea en los tres recorridos. $I = 0,815 \text{ A}$, $\mu_0 NI = 5,12 \text{ G m}$.

Trayectoria	Área (G m)	Enlaza I ?
Por el centro	5,55	Sí
Rodea exterior	0,933	No
Solo un lado	0,263	No

Cuadro 3: Fem inducida al mover los imanes (los valores dependen de la velocidad de paso).

Bobina	Imán delgado	Imán grande
200 espiras	0 – 29,7 mV	0 – 3,4 mV
400 espiras	0 – 30 mV	1 – 7,4 mV
3200 espiras	0 – 4,8 V	0 – 83 mV

Mesa 3 – Corrientes de Foucault

Al soltar las tres láminas con la misma amplitud inicial:

- **Lámina sólida:** se frenó notoriamente al pasar entre los imanes, deteniéndose casi por completo.
- **Lámina con orificios cerrados:** presentó un frenado similar al de la lámina sólida.
- **Lámina tipo peine:** se detuvo de forma muy abrupta; el puente sólido superior permite lazos de corriente de gran área.

Mesa 4 – Transformador e inducción

Transformador: La Tabla 2 compara los voltajes teóricos y medidos para las combinaciones realizadas con la fuente a 5 V.

Cuadro 2: Resultados del transformador ($V_p = 5 \text{ V AC}$).

N_p	N_s	$V_s^{\text{teór.}}$	$V_s^{\text{med.}}$	Efic.
1600	3200	10,0 V	8,2 V	82 %
1600	400	1,3 V	1,0 V	80 %
200	3200	80,0 V	31,3 V	39 %
200	1600	40,0 V	35,4 V	89 %

Adicionalmente se realizaron pruebas con otras combinaciones: para $N_p = 200$ y $N_s = 800$ se obtuvo $V_s = 14,1 \text{ V}$; para $N_p = 200$ y $N_s = 3200$ el voltaje alcanzó aproximadamente 71 V.

Inducción con imán: La Tabla 3 resume los rangos de fem medidos.

5. Análisis

Mesa 1

Los resultados confirman lo que predice la teoría. En el toroide, el campo queda totalmente encerrado en su interior, lo que explica por qué esa geometría se utiliza en electrónica cuando se quiere evitar que el campo magnético interfiera con otros componentes. En el solenoide, las líneas en el interior son paralelas y uniformes y se cierran por los extremos, de modo idéntico a un imán de barra, lo que justifica el nombre de *electroimán* cuando se incorpora un núcleo de hierro. El imán cilíndrico en la cápsula 3D deja claro que los diagramas de campo en papel son únicamente un corte de algo que ocurre en todas las direcciones del espacio.

Mesa 2 – Ley de Ampère

Para el Recorrido 1 (por el centro), el área medida fue 5,55 G m frente al valor teórico $\mu_0 NI = 5,12 \text{ G m}$, lo que da un error relativo de:

$$\varepsilon_1 = \frac{|5,55 - 5,12|}{5,12} \times 100 \% \approx 8,4 \%. \quad (6)$$

Este error, razonablemente pequeño, se debe principalmente a que el carro no traza un camino perfectamente cerrado, a pequeñas vibraciones del sensor durante el desplazamiento y a posibles interferencias de otros equipos en el laboratorio.

Para los Recorridos 2 y 3, que no enlazan la corriente, los valores obtenidos (0,933 G m y 0,263 G m) son más de diez veces menores que el del Recorrido 1. Esta diferencia de magnitud confirma el principio central de la ley de Ampère: lo que determina el valor de la integral no es la forma del camino, sino si ese camino

encierra o no la corriente. Cuando el camino pasa por el centro del aro y enlaza la corriente, la integral es aproximadamente $\mu_0 NI$; cuando no la encierra, la integral es prácticamente cero.

Mesa 3 – Corrientes de Foucault

Lo que determina cuánto se frena cada lámina es si existen caminos cerrados disponibles para que las corrientes puedan circular. La lámina sólida no tiene ninguna interrupción, así que los electrones pueden describir lazos grandes que encierran mucho flujo; por la ley de Lenz, eso genera corrientes que frenan la lámina con mucha fuerza.

La lámina tipo peine es el caso más interesante. Tiene ranuras abiertas en el borde inferior, pero la parte superior es un puente sólido continuo que conecta todos los dientes. Cuando la lámina pasa entre los imanes, las corrientes circulan siguiendo un recorrido en forma de U invertida: suben por un diente, cruzan el puente superior y bajan por el diente adyacente. Este lazo encierra prácticamente la misma área que en una lámina sólida, de modo que la fem inducida es igualmente grande y el frenado es igualmente intenso.

La clave está en que no basta con hacer cortes en un conductor para eliminar las corrientes de Foucault. Los cortes deben romper completamente todos los lazos posibles; si queda un puente sólido conectando las tiras, la corriente sigue encontrando camino. Este es exactamente el motivo por el que los núcleos de los transformadores se fabrican con láminas delgadas separadas por capas aislantes.

Mesa 4 – Transformador e inducción

Transformador: Para primarios de 1600 espiras la eficiencia fue del 80–82 %, coherente con las pérdidas normales de un transformador de laboratorio: resistencia del alambre, histéresis en el núcleo y flujo que no llega al secundario. El caso más llamativo es el primario de 200 espiras con secundario de 3200 (fila 3 de la Tabla 2): se midieron 31,3 V en lugar de los 80 V teóricos (apenas un 39 % de eficiencia). Esto ocurre porque con tan pocas espiras en el primario, su inductancia es muy baja (la inductancia crece con

N_p^2 , por lo que pasar de 1600 a 200 espiras la reduce 64 veces), haciendo que gran parte de la energía se disipe en calor en lugar de transferirse al secundario.

Inducción con imán: Los datos de la Tabla 3 muestran que la fem crece con el número de espiras, en línea con la ley de Faraday. Para el imán grande:

$$\frac{\mathcal{E}_{400}}{\mathcal{E}_{200}} = \frac{7,4}{3,4} \approx 2,2 \approx \frac{400}{200} = 2 \quad (\checkmark). \quad (7)$$

La razón $\mathcal{E}_{3200}/\mathcal{E}_{200} \approx 24$ es algo mayor que el factor teórico 16, lo que se explica porque ese ensayo se realizó con mayor velocidad de paso del imán, amplificando la fem. En conjunto, los resultados verifican cuantitativamente que $\mathcal{E} \propto N$ y que la velocidad del imán tiene un efecto directo sobre la magnitud de la fem inducida.

6. Conclusiones

Los cuatro experimentos permitieron verificar de forma directa los principios fundamentales del electromagnetismo clásico.

La visualización con limadura de hierro demostró que las líneas de campo son lazos cerrados cuya geometría depende de la configuración del conductor o imán: el toroide las confina completamente, el solenoide las proyecta axialmente y el imán cilíndrico las distribuye en forma dipolar en tres dimensiones.

La verificación de la ley de Ampère confirmó su carácter topológico: cuando el camino encierra la corriente, la integral vale $\approx \mu_0 NI$ (error del 8,4 %); cuando no la encierra, el resultado es prácticamente cero, independientemente de la forma del trayecto.

En las corrientes de Foucault se comprobó que la geometría de las ranuras es determinante. La lámina tipo peine se frenó de manera muy abrupta porque su puente sólido superior permite que las corrientes formen lazos de gran área entre los dientes. Esto muestra que los cortes solo reducen el frenado si interrumpen completamente todos los lazos de corriente posibles, principio que justifica el uso de núcleos laminados en transformadores y máquinas eléctricas.

Finalmente, el transformador confirmó la relación $V_s/V_p = N_s/N_p$ con eficiencias del 80–89 % para

primarios de 1600 espiras, pero con apenas el 39 % para el primario de 200 espiras, evidenciando que la inductancia del primario es clave para un buen desempeño. El experimento de inducción con imán verificó que $\mathcal{E} \propto N$ y que la velocidad del imán afecta directamente la fem inducida.

Referencias

1. D. J. Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, 4.^a ed., Cambridge University Press (2017).
2. P. A. Tipler y G. Mosca, *Física para la Ciencia y la Tecnología*, vol. 2, 6.^a ed., Reveré (2010).
3. H. D. Young y R. A. Freedman, *Sears-Zemansky Física Universitaria*, vol. 2, 14.^a ed., Pearson (2018).
4. S. J. Chapman, *Electric Machinery Fundamentals*, 5.^a ed., McGraw-Hill Education (2012).
5. D. Halliday, R. Resnick y J. Walker, *Fundamentals of Physics*, 10.^a ed., Wiley (2014).
6. R. A. Serway y J. W. Jewett, *Physics for Scientists and Engineers*, 10.^a ed., Cengage Learning (2018).
7. PASCO Scientific, *Ampere's Law Apparatus EM-6720 Instruction Manual*, PASCO (2019).
8. Frederiksen, *Transformer Coils 2855.00 User Guide*, Frederiksen (2015).